

SOMMAIRE

1. Définition et référentiels nutritionnels
2. vitamine A
3. vitamine D
4. vitamine E
5. vitamines K, K1 et K2

1. DEFINITION ET REFERENTIELS NUTRITIONNELS

➤ vitamine définition de l'ANSES

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique mais pourtant essentielles pour l'organisme. Ces substances sont en effet nécessaires à un grand nombre de processus physiologiques.

A l'exception de deux d'entre elles (vitamines K et D), le corps humain est incapable de les fabriquer.

De ce fait leur apport par l'alimentation est primordial pour le fonctionnement harmonieux de notre organisme. »

➤ Le classement des vitamines

Officiellement il existe 13 vitamines.

Certains veulent y ajouter la choline, dont le caractère de nutriment essentiel a été reconnu par la Food and Nutrition Board aux Etats Unis.

Selon leur solubilité :

- vitamines liposolubles : A, D, E, K
- vitamines hydrosolubles : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C.

Leurs structures chimiques sont très diverses.

➤ Les grands rôles des vitamines

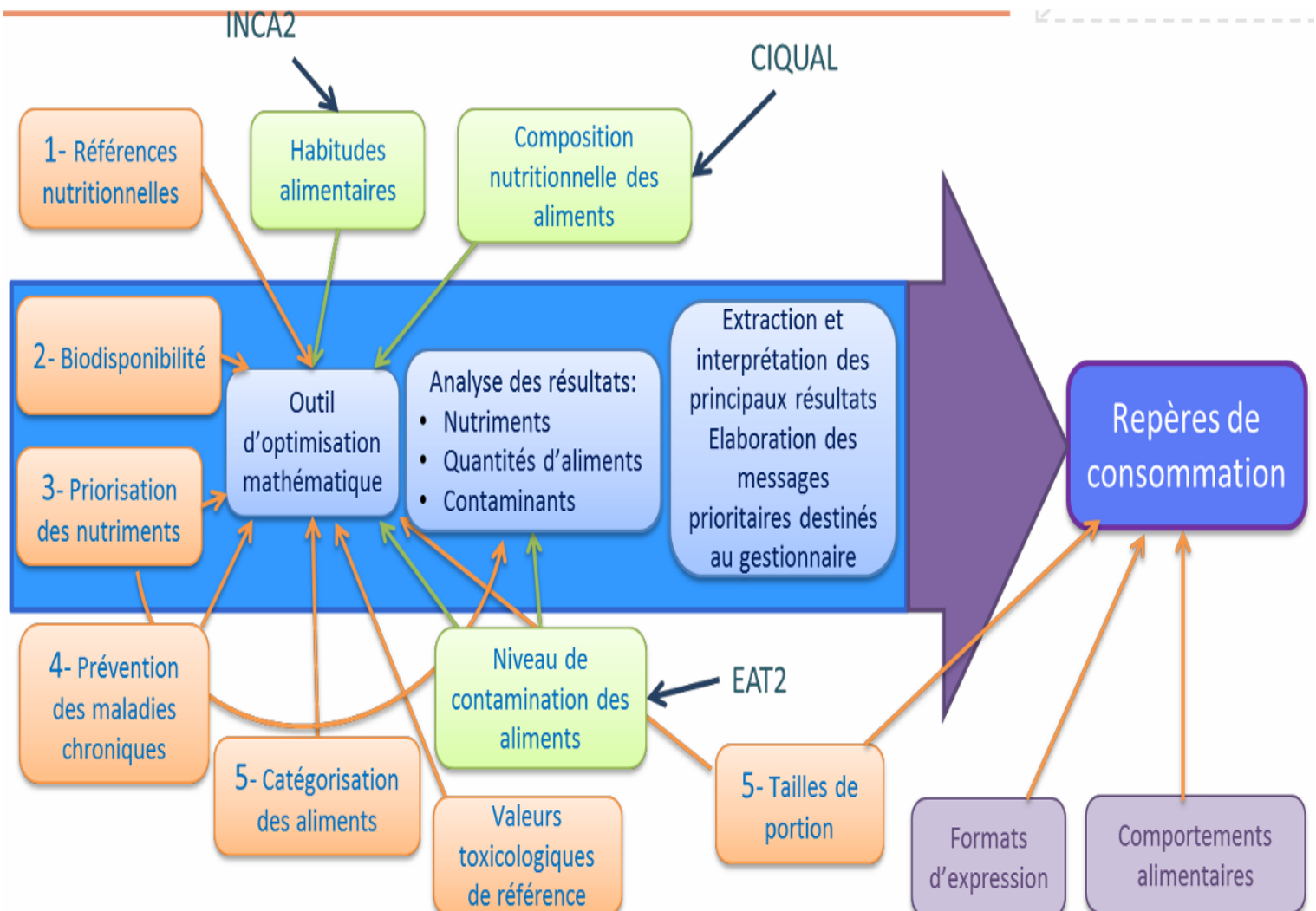
- ⇒ Un rôle plastique : participent à la construction ou à l'entretien des tissus
- ⇒ Un rôle hormonal
- ⇒ Un rôle de transporteurs
- ⇒ Un rôle de coenzyme
- ⇒ Un rôle de protection, d'antioxydant

➤ **Références nutritionnelles actualisées pour la vitamine A (µg équivalent rétinol/j)**

Groupes de population	BNM	RNP	AS	LSS
Nourrissons - 6 mois			350	
Nourrissons + 6 mois	190	250		
Enfants de 1 à 3 ans	205	250		800
Enfants de 4 à 6 ans	245	300		1100
Enfants de 7 à 10 ans	320	400		1500
Adolescents de 11 à 14 ans	480	600		2000
Ado de 15 à 17 ans	580	750		2600
Adotes de 15 à 17 ans	490	650		2600
Hommes	580	750		3000
Femmes	490	650		3000
Femmes enceintes	540	700		3000
Femmes allaitantes	1020	1300		3000

- **BNM** : Besoin nutritionnel moyen
- **RNP** : Référence Nutritionnelle pour la population = Apport nutritionnel conseillé (ANC). Le RNP est décliné en fonction du sexe et de sous-groupes : enfants, adolescents, femmes enceintes, allaitantes.
- **AS** : apport satisfaisant devient la référence lorsque le RNP ne peut être estimé faute de données
- **LSS** : limite supérieure de sécurité, c'est l'apport journalier sans risque

➤ **Les travaux de l'ANSES : l'agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail**



2. LA VITAMINE A

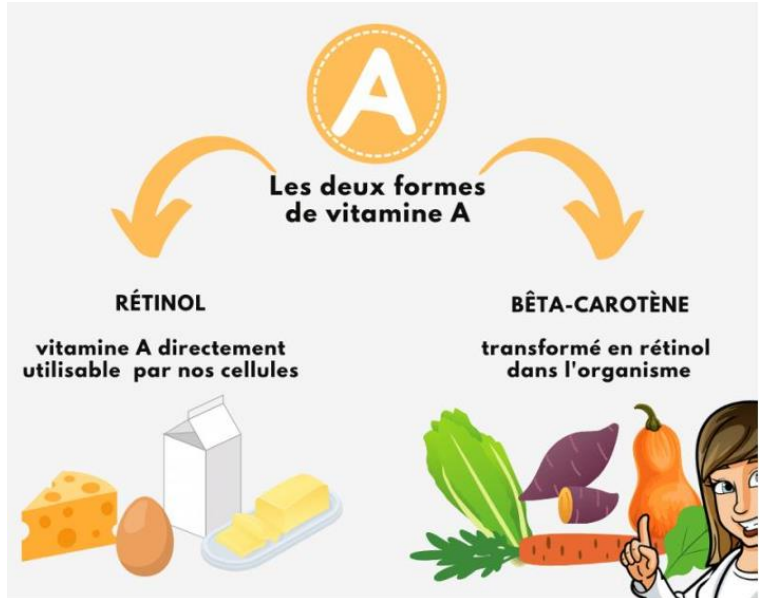
⇒ **Bonne mine et bonne humeur !**

vitamine liposoluble, la vitamine A est le rétinol

Les β -carotènes font partie des pro-vitamines A

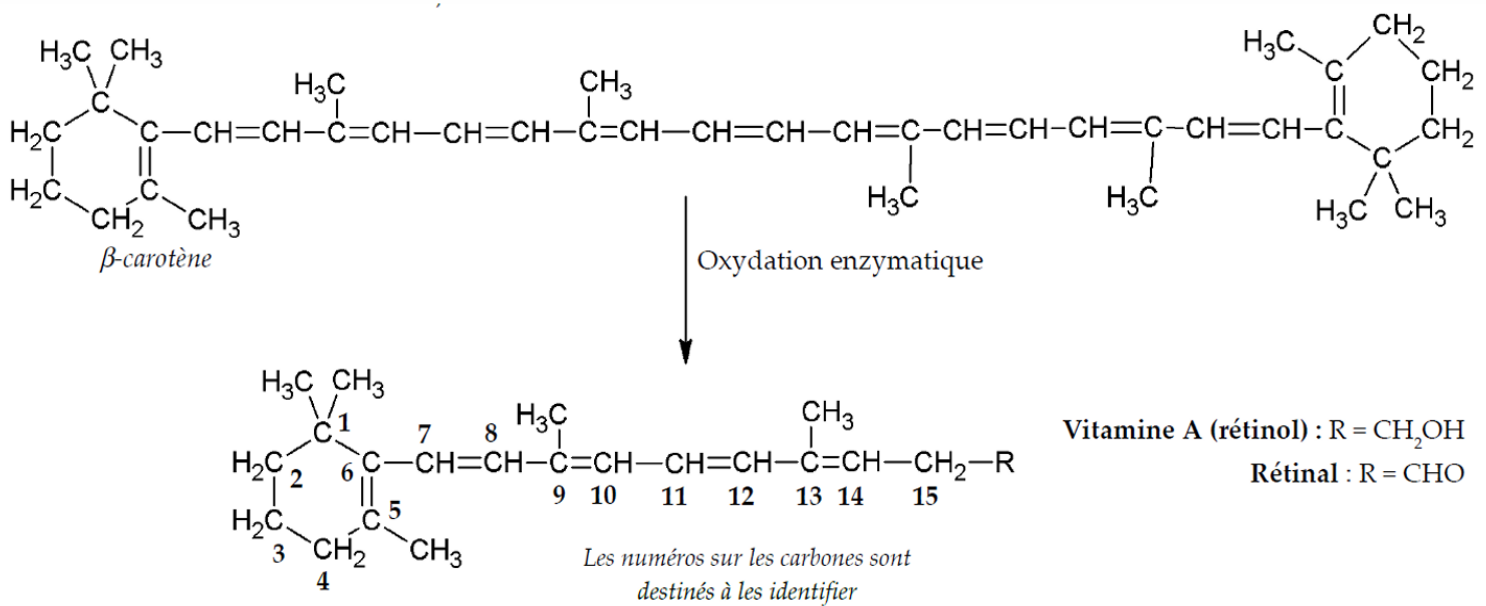
Le rétinol se trouve dans le beurre, les œuf, le lait, les fromages et les abats

Les pro-vitamine A dont la principale forme est le bêta-carotène se trouvent dans les carottes, légumes à feuilles vert sombre, légumes crucifères, petits pois



➤ Transformation du Bêta-carotène en rétinol dans l'intestin

- ⇒ Elle est indispensable à tous les âges de la vie.
- ⇒ Elle a un rôle primordial dans le mécanisme de la vision.
- ⇒ Elle intervient également dans la régulation de l'expression génétique : développement de l'embryon, croissance des cellules, renouvellement des tissus (peau, muqueuse intestinale), système immunitaire... Le β -carotène agit comme un antioxydant.



➤ Fonctions et rôles de la vitamine A

Signes de carence : photophobie et cécité crépusculaire. Troubles de la croissance et déficiences immunitaire et endocriniennes.

Causes de carence

- Soit due à un déficit alimentaire (alimentation industrielle)
- Soit des dysfonctions hépatiques et/ou intestinales

Surcharge en vitamine A

- Peut causer des crises convulsives chez l'enfant
- Tératogène chez la femme enceinte

RNP : 750 µg/jour pour les hommes et 650 µg/jour pour les femmes

- 60 % de l'apport en vitamines A devrait venir du β -carotène, soit 2,1 mg par jour

Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 20 g de patates douces cuites
- ✓ 25 g de carottes crues
- ✓ 30 g d'épinards cuits
- ✓ 35 g de potiron
- ✓ 50 ml de jus de légumes
- ✓ 2,5 g de huile de foie de morue
- ✓ 5–6 g de foie de veau
- ✓ 20 g de foie de morue
- ✓ 2 jaunes d'œufs
- ✓ 100 g de beurre
- ✓ 150 g de fromage de chèvre sec



3. LA VITAMINE D

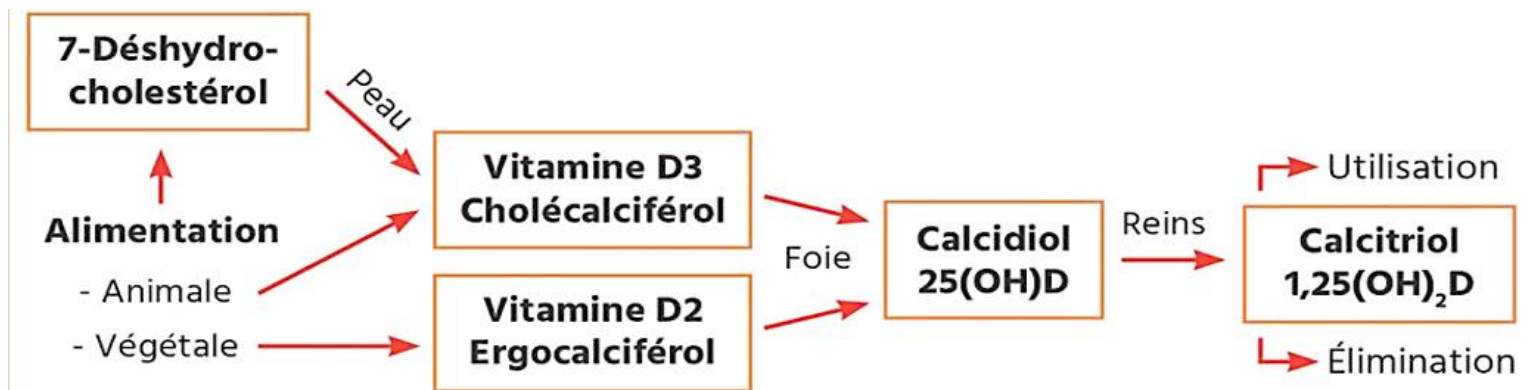
⇒ **Des os solides et une bonne immunité**

vitamine liposoluble, on la trouve dans les aliments sous deux formes :

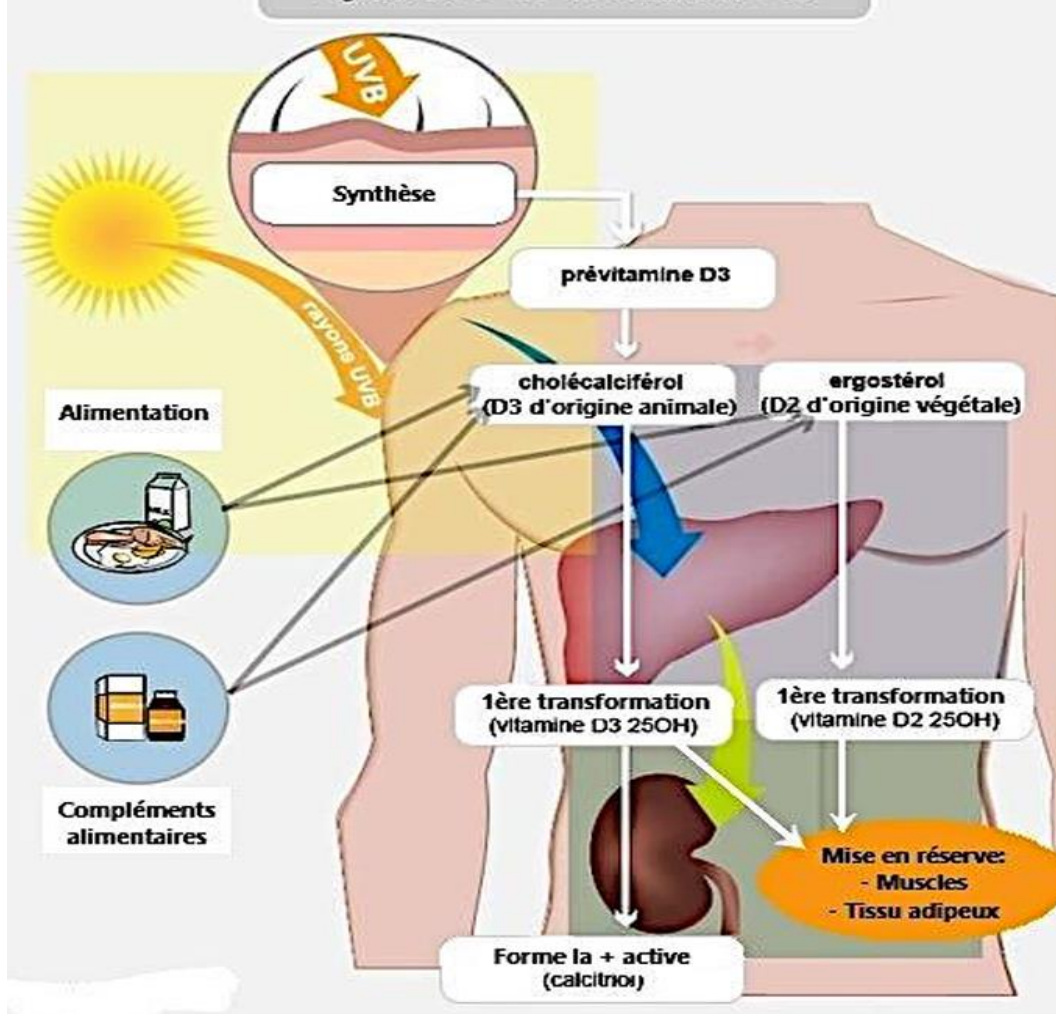
- La vitamine D3 est le cholécalciférol
- La vitamine D2 (ergocalciférol), produite par les végétaux.

Le cholécalciférol se trouve dans les poissons, les produits laitiers et certains lichens Les vitamines D2 et D3 se métabolisent dans le foie en calcidiol, puis dans les reins en calcitriol.

La vitamine D3 augmenterait davantage le taux de calcitriol dans l'organisme que la vitamine D2.



Synthèse de la vitamine D



La peau synthétise de la vitamine D au soleil à partir d'un dérivé du cholestérol, le 7-déhydrocholestérol.

Une équipe de chercheurs espagnols s'est estimée la durée d'exposition au soleil nécessaire pour synthétiser

les doses recommandées de vitamine D sans risque pour la santé.

⇒ Au printemps et en été :
10 à 20 minutes par jour

⇒ 2 heures d'exposition pendant les mois d'hiver (étude publiée en 2016 dans la revue Science of the Total Environment)

Fonctions et rôles de la vitamine D

La vitamine D joue un rôle essentiel dans l'organisme, sa fonction connue historiquement est d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang. Elle a pour rôle :

- minéralisation optimale des tissus, notamment os, cartilage et dents
- une contraction musculaire efficace
- une bonne transmission nerveuse
- une coagulation adéquate

La vitamine D est impliquée dans :

- la régulation hormonale ;
- la différenciation et l'activité des cellules du système immunitaire ;
- la différenciation de certaines cellules cutanées.

Signes de carence : rachitisme et ostéomalacie, dépression annuelle saisonnière, mauvaise immunité, etc.

Causes de carence :

- Sous exposition au soleil
- Apport alimentaire insuffisant

RNP : 15 µg/jour pour les adultes

Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 4 ml d'huile de foie de morue
- ✓ 10 g de foie de morue
- ✓ 50-100 g de poisson gras
- ✓ 6 jaunes d'œuf
- ✓ 400 g de foie de veau
- ✓ 1 kg de fromage à pâte dure



4. LA VITAMINE E

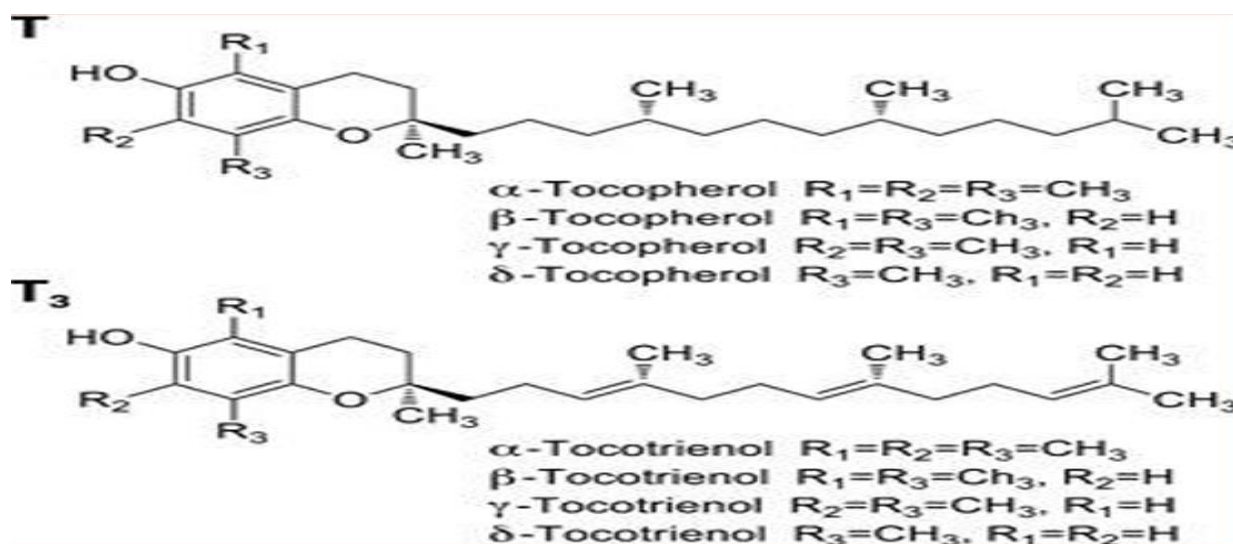
⇒ **Anti-âge**

La vitamine E est liposoluble, on la trouve sous deux familles de composés :

- Les tocophérols
- Les tocotriénols

Il existe 8 formes de vitamine E, on les trouve dans l'alimentation :

- ⇒ l'alpha-tocophérol est majoritaire dans les amandes, les cacahuètes, l'huile d'olive, l'huile de tournesol.
- ⇒ il y a du gamma-tocopherol dans les huiles de colza, maïs, lin, soja et les noix.
- ⇒ Les tocotriénols (alpha, gamma, delta) sont présents dans l'huile de palme



Fonctions et rôles de la vitamine E

Sa principale fonction est antioxydante.

Elle protège de l'oxydation, les acides gras (membranes cellulaires, cholestérol...). Elle agit en synergie avec d'autres antioxydants (vitamine C, β -carotènes) Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires.

Signes de carence : des symptômes neurologiques incluant la perte de coordination motrice.

Observée chez les patients souffrants de maladie du foie, de dénutrition sévère, de troubles de l'absorption des lipides et de mucoviscidose.

Causes de carence :

- Concentration élevée en cholestérol et triglycérides dans le sang
- Insuffisance dans l'alimentation

AS :

- 10,5 mg/jour homme
- 9,9 mg/jour femme

Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 15 g de graines de chanvre
- ✓ 60 cl d'huile d'olive extra vierge
- ✓ 130 g d'œufs bio
- ✓ 800 g d'avocats
- ✓ 1,1 kg de noix de cajou



5. LA VITAMINE K

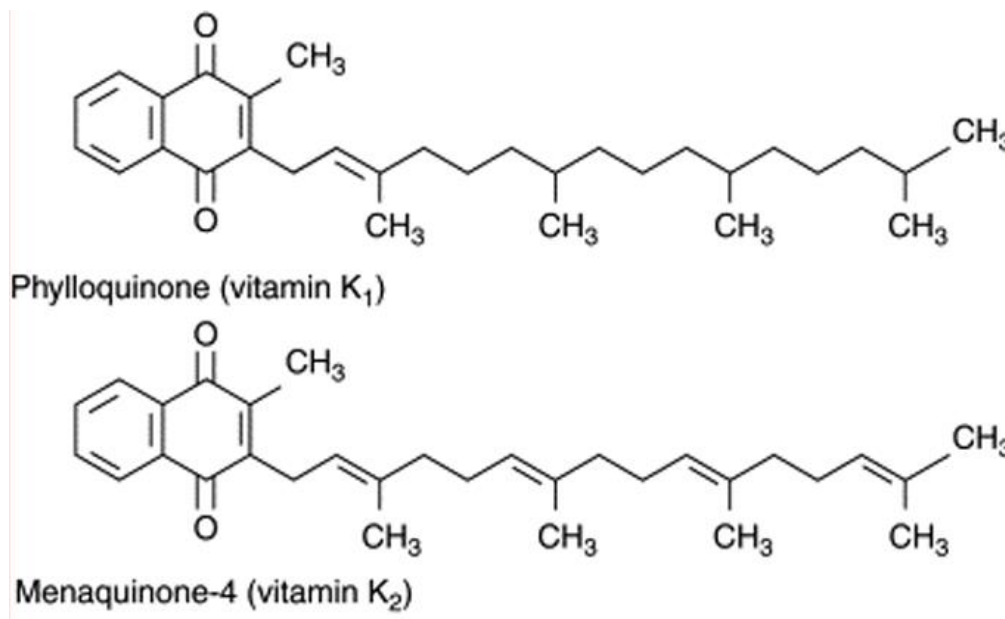
⇒ Une double vitamine K1 et K2

La vitamine K est liposoluble, on la trouve sous deux formes :

- La phylloquinone (K1)
- Les ménaquinones (K2)

Dans l'alimentation :

- K1 se trouve dans les légumes verts à feuilles, la choucroute et les crucifères, le persil, les épinards, la laitue ;
- K2 est synthétisée par le microbiote. On en trouve aussi dans le foie, les viandes et les produits fermentés comme le fromage et la choucroute.



Fonctions et rôles des vitamines K1 et K2

Les vitamines K ont pour rôle :

- K1 intervient dans l'activation de protéines ayant notamment un rôle dans la coagulation sanguine
- K2 intervient dans la calcification osseuse conjointement avec la vitamine D

Précautions

La vitamine K est ciblée par certains traitements anticoagulants. On peut déconseiller l'apport d'aliments qui contiennent beaucoup de vitamine K chez les patients qu'on met à ces traitements.

Signes de carence : la déficience en vitamine K1 entraîne des troubles de la coagulation.

Dans les os, une déficience en vitamine K2 entraîne la déminéralisation.

Les cas de déficience alimentaire sont rares mais peuvent induire des troubles de l'absorption des lipides.

Causes de carence :

- Rare déficience alimentaire

RNP vitamine K1

- 79 µg/jour pour les hommes et femmes

Pas de RNP pour la vitamine K2

Besoins nutritionnels couverts par :

- ✓ 5 g d'herbes aromatiques déshydratées (Basilic, sauge, thym, persil)
- ✓ 10 g de aromatiques fraîches
- ✓ 20 g d'épinards
- ✓ 30 g de chou de Bruxelles
- ✓ 40 g d'endives
- ✓ 50 g de brocolis

